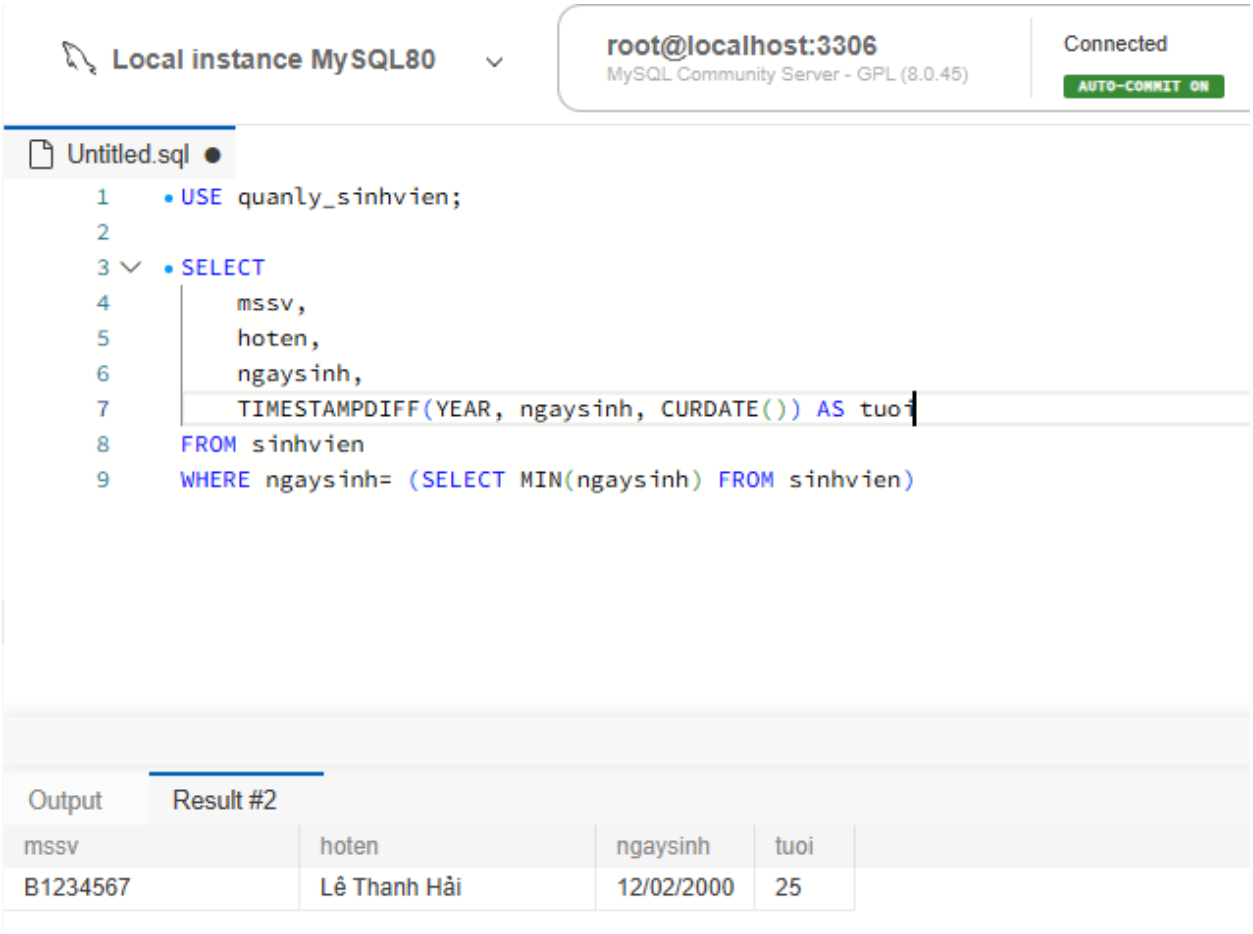
Trần Mai Phúc Thịnh

MSSV: B2308394

BÀI THỰC HÀNH 1: QUẢN TRỊ DỮ LIÊU – CT46701

Câu 1: Cho biết MSSV, họ tên, ngày sinh và tuổi (tính đến năm hiện tại) của sinh viên lớn tuổi nhất.

CÂU LÊNH VÀ RESULT:




Output:




Câu 2: Cho biết MSSV, họ tên sinh viên có học học phần mã 'CT101' nhưng KHÔNG học học phần mã 'CT176'.

CÂU LÊNH VÀ RESULT:

Untitled.sql ●

```sql
USE quanly_sinhvien;

SELECT
    sv.mssv,
    sv.hoten
FROM sinhvien sv
WHERE sv.mssv IN
    (SELECT mssv FROM ketqua where mahp='CT101')
AND sv.mssv NOT IN
    (SELECT mssv FROM ketqua where mahp='CT174')
```

Output | Result #2

| mssv | hoten |
|---|---|
| B1234567 | Lê Thanh Hải |
| B1234568 | Trần Thanh Mai |
| B1234569 | Trần Thu Thủy |
| B1334569 | Nguyễn Thị Trúc Mã |
| B1345678 | Trần Hồng Trúc |
| B1345679 | Bùi Hoàng Yến |
| B1456789 | Nguyễn Hồng Thắm |

Output:

Untitled.sql ●

```sql
USE quanly_sinhvien;

SELECT
    sv.mssv,
    sv.hoten
FROM sinhvien sv
WHERE sv.mssv IN
    (SELECT mssv FROM ketqua where mahp='CT101')
AND sv.mssv NOT IN
    (SELECT mssv FROM ketqua where mahp='CT174')
```

Output | Result #2

```
#1: OK, 0 records retrieved in 0.826ms
✓ SQL Script execution completed in 493ms. 2 statements executed successfully.
```

Câu 3: Liệt kê TẤT CẢ sinh viên (MSSV, họ tên) cùng với số học phần mà sinh viên đó đã có kết quả, kể cả những sinh viên chưa có kết quả học phần nào (hiển thị số học phần là 0). 4. Cho biết MSSV, họ tên, mã khoa của sinh viên và mã học phần, mã khoa quản lý học

CÂU LỆNH VÀ RESULT:

Untitled.sql ●

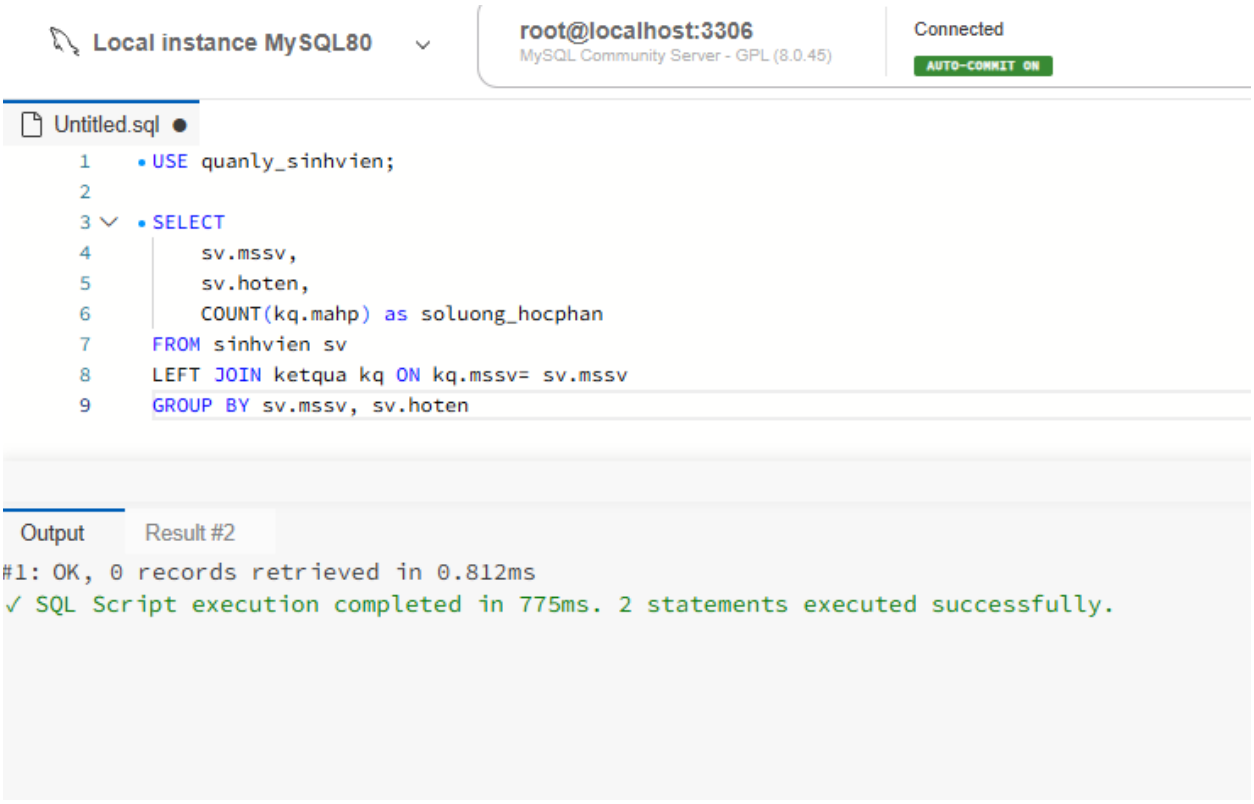
```sql
USE quanly_sinhvien;

SELECT
    sv.mssv,
    sv.hoten,
    COUNT(kq.mahp) as soluong_hocphan
FROM sinhvien sv
LEFT JOIN ketqua kq ON kq.mssv= sv.mssv
GROUP BY sv.mssv, sv.hoten
```

Output | Result #2

| mssv | hoten | soluong_hocphan |
|---|---|---|
| B1234567 | Lê Thanh Hải | 2 |
| B1234568 | Trần Thanh Mai | 2 |
| B1234569 | Trần Thu Thủy | 2 |
| B1334569 | Nguyễn Thị Trúc Mã | 2 |
| B1345678 | Trần Hồng Trúc | 2 |
| B1345679 | Bùi Hoàng Yến | 2 |
| B1345680 | Trần Minh Tâm | 2 |
| B1456789 | Nguyễn Hồng Thắm | 3 |
| B1456790 | Lê Khải Hoàng | 1 |
| B1459230 | Lê Văn Khang | 2 |
| B1556780 | Nguyễn Hải My | 0 |

OUTPUT:




Câu 4: Cho biết MSSV, họ tên, mã khoa của sinh viên và mã học phần, mã khoa quản lý học phần đối với những học phần mà sinh viên đã học nhưng KHÔNG thuộc khoa của sinh viên đó.

CÂU LÊNH VÀ RESULT:

Untitled.sql

```sql
USE quanly_sinhvien;

SELECT
    sv.mssv,
    sv.hoten,
    sv.makhoa,
    hp.mahp as mahocphan,
    hp.makhoa as makhoa_hocphan
FROM sinhvien sv
JOIN ketqua kq ON kq.mssv=sv.mssv
JOIN hocphan hp ON hp.mahp= kq.mahp
WHERE sv.makhoa <> hp.makhoa
```

Output | Result #2

| mssv | hoten | makhoa | mahocphan | makhoa_hocphan |
|---|---|---|---|---|
| B1334569 | Nguyễn Thị Trúc Mã | SP | CT101 | CNTT&TT |
| B1345678 | Trần Hồng Trúc | TN | CT101 | CNTT&TT |
| B1456789 | Nguyễn Hồng Thắm | NNG | CT101 | CNTT&TT |
| B1345680 | Trần Minh Tâm | KT | XH023 | NNG |
| B1459230 | Lê Văn Khang | TN | XH023 | NNG |
| B1456789 | Nguyễn Hồng Thắm | NNG | TN172 | TN |

OUTPUT:

Untitled.sql

```sql
USE quanly_sinhvien;

SELECT
    sv.mssv,
    sv.hoten,
    sv.makhoa,
    hp.mahp as mahocphan,
    hp.makhoa as makhoa_hocphan
FROM sinhvien sv
JOIN ketqua kq ON kq.mssv=sv.mssv
JOIN hocphan hp ON hp.mahp= kq.mahp
WHERE sv.makhoa <> hp.makhoa
```

Output | Result #2

```
#1: OK, 0 records retrieved in 1.069ms
✓ SQL Script execution completed in 702ms. 2 statements executed successfully.
```

CÂU 5: Với mỗi học phần đã có kết quả, cho biết: mã học phần, tên học phần, số sinh viên, điểm trung bình (làm tròn 2 chữ số thập phân), điểm cao nhất và điểm thấp nhất.

CÂU LÊNH VÀ RESULT:

Untitled.sql ●

```
1   USE quanly_sinhvien;
2
3   SELECT
4       hp.mahp,
5       hp.tenhp,
6       COUNT(kq.mssv) AS so_sinh_vien,
7       ROUND(AVG(kq.diem),2) AS diem_tb,
8       MAX(kq.diem) AS diem_cao_nhat,
9       MIN(kq.diem) AS diem_thap_nhat
10
11  FROM hocphan hp
12  JOIN ketqua kq ON kq.mahp= hp.mahp
13  GROUP BY hp.mahp, hp.tenhp
```

Output | Result #2

| mahp | tenhp | so_sinh_vien | diem_tb | diem_cao_nhat | diem_thap_nhat |
|---|---|---|---|---|---|
| CT101 | Lập trình căn bản | 7 | 5.71 | 9 | 2 |
| CT176 | Lập trình Hướng đối tượng | 3 | 4.67 | 8 | 1 |
| CT237 | Nguyên lý Hệ điều hành | 1 | 9 | 9 | 9 |
| SP102 | Đại số tuyến tính | 1 | 2 | 2 | 2 |
| TN001 | Vi tích phân A1 | 1 | 6 | 6 | 6 |
| TN101 | Xác suất thống kê | 1 | 7 | 7 | 7 |
| TN172 | Toán rời rạc | 2 | 8.5 | 10 | 7 |
| TS021 | Hóa học đại cương | 1 | 6 | 6 | 6 |
| XH023 | Anh văn căn bản 1 | 3 | 7 | 8 | 6 |

OUTPUT:

Untitled.sql

```sql
USE quanly_sinhvien;

SELECT
    hp.mahp,
    hp.tenhp,
    COUNT(kq.mssv) AS so_sinh_vien,
    ROUND(AVG(kq.diem),2) AS diem_tb,
    MAX(kq.diem) AS diem_cao_nhat,
    MIN(kq.diem) AS diem_thap_nhat

FROM hocphan hp
JOIN ketqua kq ON kq.mahp= hp.mahp
GROUP BY hp.mahp, hp.tenhp
```

Output | Result #2

```
#1: OK, 0 records retrieved in 0.98ms
✓ SQL Script execution completed in 490ms. 2 statements executed successfully.
```

CÂU 6: Cho biết MSSV, họ tên, tổng số tín chỉ đã học và điểm trung bình có trọng số theo tín chỉ (= tổng(điểm × số tín chỉ) / tổng số tín chỉ, làm tròn 2 chữ số) của mỗi sinh viên, sắp xếp giảm dần theo điểm trung bình.

CÂU LÊNH VÀ RESULT:

Untitled.sql ●

```sql
USE quanly_sinhvien;
SELECT
    sv.mssv,
    sv.hoten,
    SUM(hp.sotinchi) AS tong_so_tin_chi,
    ROUND(SUM(kq.diem * hp.sotinchi) / SUM(hp.sotinchi), 2) AS gpa_trong_so
FROM sinhvien sv
JOIN ketqua kq ON sv.mssv = kq.mssv
JOIN hocphan hp ON kq.mahp = hp.mahp
GROUP BY sv.mssv, sv.hoten
ORDER BY gpa_trong_so DESC;
```

Ln 1

Output | Result #2

| mssv | hoten | tong_so_tin_chi | gpa_trong_so |
|---|---|---|---|
| B1234568 | Trần Thanh Mai | 7 | 8.57 |
| B1234569 | Trần Thu Thủy | 7 | 8.43 |
| B1456789 | Nguyễn Hồng Thắm | 12 | 7.67 |
| B1459230 | Lê Văn Khang | 8 | 7.5 |
| B1345680 | Trần Minh Tâm | 7 | 7 |
| B1345678 | Trần Hồng Trúc | 7 | 6 |
| B1456790 | Lê Khải Hoàng | 3 | 6 |
| B1345679 | Bùi Hoàng Yến | 7 | 3.29 |
| B1334569 | Nguyễn Thị Trúc Mã | 8 | 3 |
| B1234567 | Lê Thanh Hải | 7 | 2.71 |

OUTPUT:

Untitled.sql ●

```sql
USE quanly_sinhvien;
SELECT
    sv.mssv,
    sv.hoten,
    SUM(hp.sotinchi) AS tong_so_tin_chi,
    ROUND(SUM(kq.diem * hp.sotinchi) / SUM(hp.sotinchi), 2) AS gpa_trong_so
FROM sinhvien sv
JOIN ketqua kq ON sv.mssv = kq.mssv
JOIN hocphan hp ON kq.mahp = hp.mahp
GROUP BY sv.mssv, sv.hoten
ORDER BY gpa_trong_so DESC;
```

Output | Result #2

```
#1: OK, 0 records retrieved in 1.331ms
✓ SQL Script execution completed in 1.14s. 2 statements executed successfully.
```

CÂU 7: Cho biết MSSV, họ tên, số học phần và điểm trung bình (không trọng số) của những sinh viên đã học ít nhất 2 học phần và có điểm trung bình từ 7 trở lên.

CÂU LỆNH VÀ RESULT:

Untitled.sql

```sql
USE quanly_sinhvien;
SELECT
    sv.mssv,
    sv.hoten,
    COUNT(kq.mahp) AS so_hoc_phan,
    ROUND(AVG(kq.diem), 2) AS diem_trung_binh
FROM sinhvien sv
JOIN ketqua kq ON sv.mssv = kq.mssv
GROUP BY sv.mssv, sv.hoten
HAVING COUNT(kq.mahp) >= 2
   AND AVG(kq.diem) >= 7;
```

Output | Result #2

| mssv | hoten | so_hoc_phan | diem_trung_binh |
|---|---|---|---|
| B1234568 | Trần Thanh Mai | 2 | 8.5 |
| B1234569 | Trần Thu Thủy | 2 | 8.5 |
| B1345680 | Trần Minh Tâm | 2 | 7 |
| B1456789 | Nguyễn Hồng Thắm | 3 | 7.67 |
| B1459230 | Lê Văn Khang | 2 | 7.5 |

OUTPUT:

Untitled.sql ●

```sql
USE quanly_sinhvien;
SELECT
    sv.mssv,
    sv.hoten,
    COUNT(kq.mahp) AS so_hoc_phan,
    ROUND(AVG(kq.diem), 2) AS diem_trung_binh
FROM sinhvien sv
JOIN ketqua kq ON sv.mssv = kq.mssv
GROUP BY sv.mssv, sv.hoten
HAVING COUNT(kq.mahp) >= 2
   AND AVG(kq.diem) >= 7;
```

Output | Result #2

```
#1: OK, 0 records retrieved in 1.022ms
✓ SQL Script execution completed in 433ms. 2 statements executed successfully.
```

CÂU 8: Với mỗi sinh viên đã có kết quả, cho biết MSSV, họ tên, số học phần đạt (điểm ≥ 5) và số học phần không đạt (điểm < 5). Chỉ hiển thị những sinh viên có ít nhất 1 học phần không đạt.

CÂU LÊNH VÀ RESULT:

Untitled.sql ●

```sql
USE quanly_sinhvien;
SELECT
    sv.mssv,
    sv.hoten,
    SUM(CASE WHEN kq.diem >= 5 THEN 1 ELSE 0 END) AS so_hp_dat,
    SUM(CASE WHEN kq.diem < 5 THEN 1 ELSE 0 END) AS so_hp_khong_dat
FROM sinhvien sv
JOIN ketqua kq ON sv.mssv = kq.mssv
GROUP BY sv.mssv, sv.hoten
HAVING so_hp_khong_dat >= 1;
```

Output | Result #2

| mssv | hoten | so_hp_dat | so_hp_khong_dat |
|---|---|---|---|
| B1234567 | Lê Thanh Hải | 0 | 2 |
| B1334569 | Nguyễn Thị Trúc Mã | 0 | 2 |
| B1345679 | Bùi Hoàng Yến | 1 | 1 |

OUTPUT:

Untitled.sql

```sql
USE quanly_sinhvien;
SELECT
    sv.mssv,
    sv.hoten,
    SUM(CASE WHEN kq.diem >= 5 THEN 1 ELSE 0 END) AS so_hp_dat,
    SUM(CASE WHEN kq.diem < 5 THEN 1 ELSE 0 END) AS so_hp_khong_dat
FROM sinhvien sv
JOIN ketqua kq ON sv.mssv = kq.mssv
GROUP BY sv.mssv, sv.hoten
HAVING so_hp_khong_dat >= 1;
```

Output | Result #2

```
#1: OK, 0 records retrieved in 1.12ms
✓ SQL Script execution completed in 754ms. 2 statements executed successfully.
```

CÂu 9: Bổ sung ràng buộc cho bảng hocphan để đảm bảo: số tín chỉ chỉ nhận giá trị từ 1 đến 5; số tiết lý thuyết và số tiết thực hành không được âm. Sau đó chèn thử học phần ('CT999', 'Học phần thử', 6, 30, 0, 'CNTT&TT') để kiểm tra ràng buộc.

CÂU LÊNH VÀ OUTPUT

Untitled.sql

```sql
USE quanly_sinhvien;
-- 1. Thêm rang buoc check
ALTER TABLE hocphan
ADD CONSTRAINT chk_sotinchi CHECK (sotinchi BETWEEN 1 AND 5),
ADD CONSTRAINT chk_sotietlt CHECK (sotietlt >= 0),
ADD CONSTRAINT chk_sotietth CHECK (sotietth >= 0);

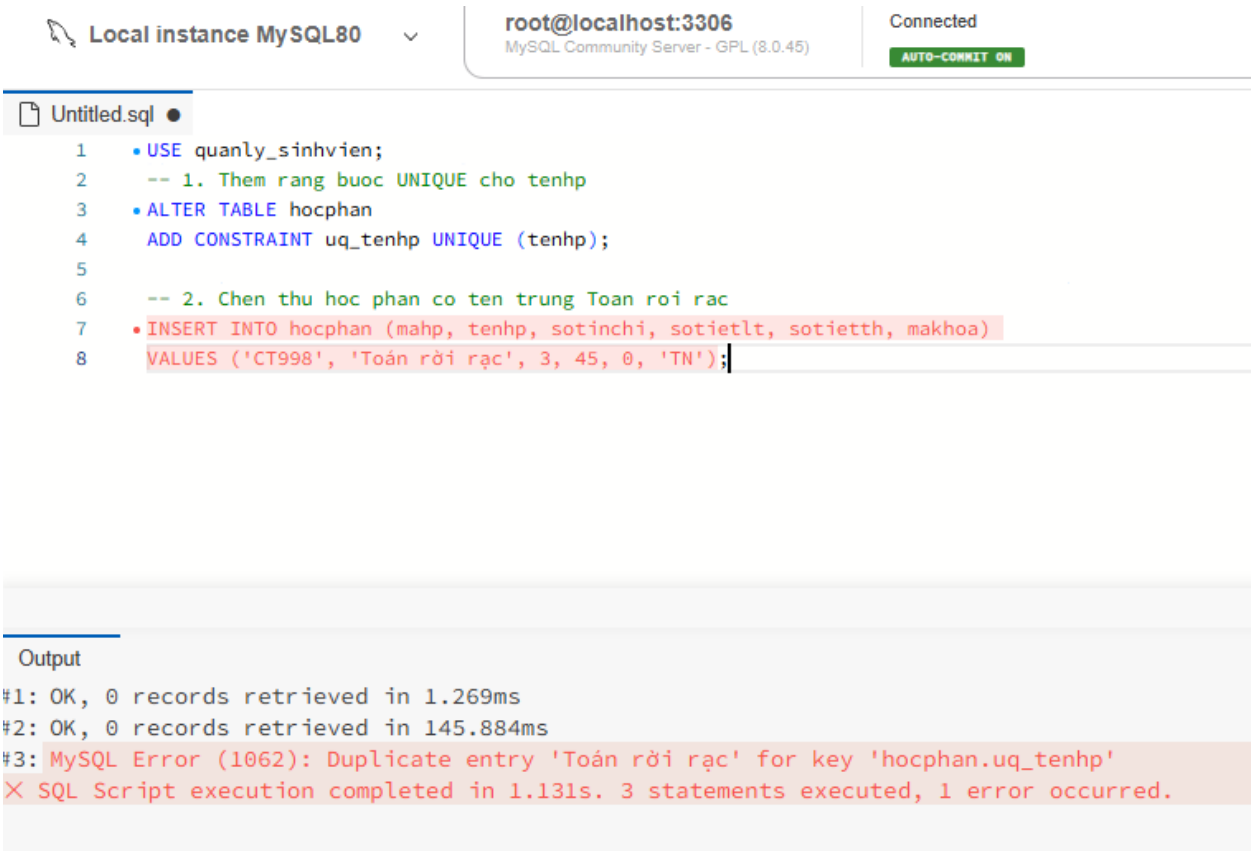
-- 2. Chèn thu hoc phan co tin chi la 6
INSERT INTO hocphan (mahp, tenhp, sotinchi, sotietlt, sotietth, makhoa)
VALUES ('CT999', 'Học phần thử', 6, 30, 0, 'CNTT&TT')
```

Output

```
#1: OK, 0 records retrieved in 1.457ms
#2: OK, 9 rows affected in 222.293ms
#3: MySQL Error (3819): Check constraint 'chk_sotinchi' is violated.
✕ SQL Script execution completed in 873ms. 3 statements executed, 1 error occurred.
```

CÂU 10: Bổ sung ràng buộc UNIQUE cho cột tenhp của bảng hocphan (không cho phép hai học phần trùng tên). Sau đó chèn thử học phần ('CT998', 'Toán rời rạc', 3, 45, 0, 'TN') để kiểm tra.

CÂU LỆNH VÀ OUTPUT


Local instance MySQL80
root@localhost:3306
MySQL Community Server - GPL (8.0.45)
Connected
AUTO-COMMIT ON
Untitled.sql
1 USE quanly_sinhvien;
2 -- 1. Them rang buoc UNIQUE cho tenhp
3 ALTER TABLE hocphan
4 ADD CONSTRAINT uq_tenhp UNIQUE (tenhp);
5
6 -- 2. Chen thu hoc phan co ten trung Toan roi rac
7 INSERT INTO hocphan (mahp, tenhp, sotinchi, sotietlt, sotietth, makhoa)
8 VALUES ('CT998', 'Toán rời rạc', 3, 45, 0, 'TN');
Output
#1: OK, 0 records retrieved in 1.269ms
#2: OK, 0 records retrieved in 145.884ms
#3: MySQL Error (1062): Duplicate entry 'Toán rời rạc' for key 'hocphan.uq_tenhp'
SQL Script execution completed in 1.131s. 3 statements executed, 1 error occurred.